

多边形内角和与等差数列

2026 年 5 月 21 日

这部分是课外的一个拓展

1 等差数列

如果一个数列从第 2 项起，每一项与它的前一项的差都等于**同一个常数**，那么这个数列就叫做等差数列。

1. 1,2,3,4,5,6,7
2. 10,9,8,7,6,5,4,3,2

前 n 项和公式

设等差数列的前 n 项和为 S_n ，则：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

具体实例演示：计算 1 到 10 的总和

目标：计算 $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 10$

证明过程：首尾相加法

我们将这个数列写两遍：第一遍是“正着写”，第二遍是“倒着写”，然后将它们上下对齐相加。

第 1 步：正着写一遍总和 S

$$S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

第 2 步：倒着写一遍总和 S

$$S = 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$$

第 3 步：上下两式相加（首尾配对） 我们将上面两个等式的左边加左边，右边加右边。你会发现，每一列上下两个数相加的结果都是 11（也就是 $1 + 10$ ）：

$$\begin{array}{rcl} 2S = & (1 + 10) & \leftarrow \text{第 1 对 (首 + 尾)} \\ & + (2 + 9) & \leftarrow \text{第 2 对} \\ & + (3 + 8) & \leftarrow \text{第 3 对} \\ & + (4 + 7) & \leftarrow \text{第 4 对} \\ & + (5 + 6) & \leftarrow \text{第 5 对} \\ & + (6 + 5) & \leftarrow \text{第 6 对} \\ & + (7 + 4) & \leftarrow \text{第 7 对} \\ & + (8 + 3) & \leftarrow \text{第 8 对} \\ & + (9 + 2) & \leftarrow \text{第 9 对} \\ & + (10 + 1) & \leftarrow \text{最后 1 对 (尾 + 首)} \end{array}$$

第 4 步：计算总和 因为一共有 10 个数，所以我们一共配成了 10 对。每一对的和都是 11。所以， $2S$ 就等于 10 个 11 相加：

$$2S = 10 \times 11 = 110$$

第 5 步：得出最终结果 等式两边同时除以 2，就得到了真正的总和：

$$S = 110 \div 2 = 55$$

套用公式验证

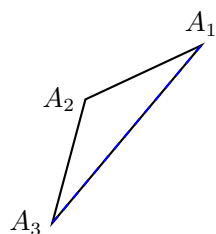
直接代入等差数列求和公式：

$$\text{总和} = \frac{(\text{首项} + \text{末项}) \times \text{项数}}{2} = \frac{(1 + 10) \times 10}{2} = \frac{11 \times 10}{2} = 55$$

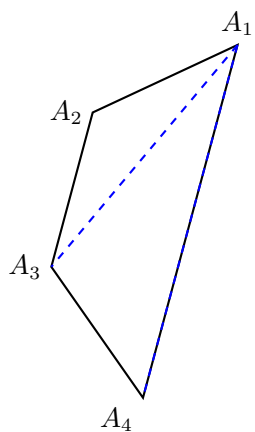
结果完全一致！

2 多边形内角和

求证目标： n 边形的内角和等于 $(n - 2) \times 180^\circ$ 。

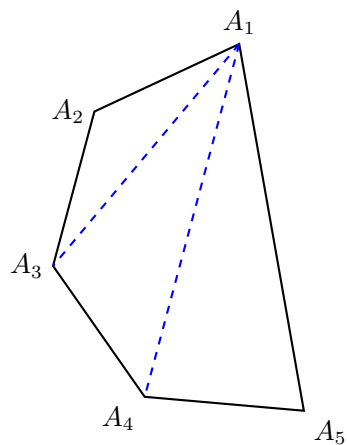


$n = 3$ 边形，
从一个顶点
引出 $(n - 3) = 0$ 条对角线
分割成 $(n - 2) = 1$ 个三角形



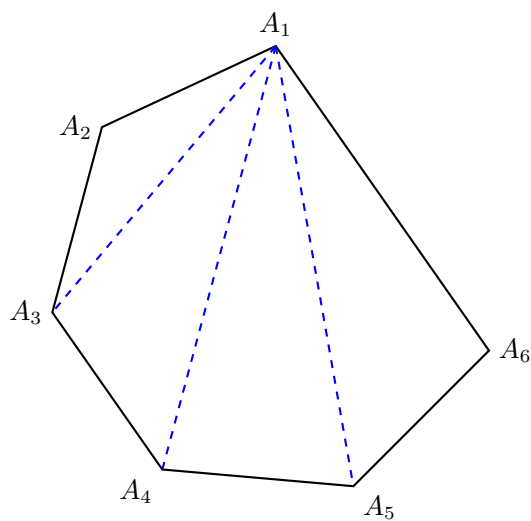
$n = 4$ 边形，
从一个顶点

引出 $(n - 3) = 1$ 条对角线
分割成 $(n - 2) = 2$ 个三角形

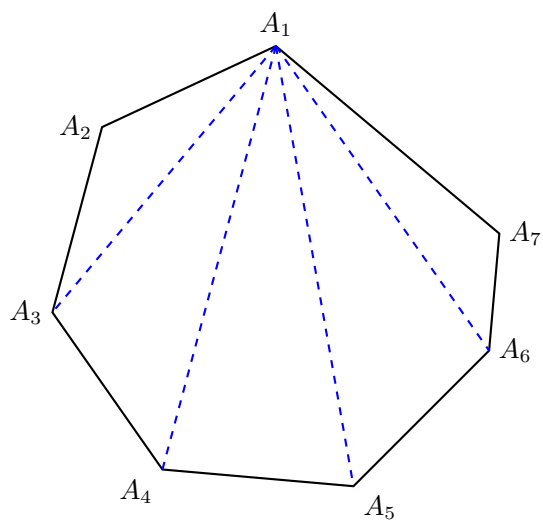


$n = 5$ 边形，
从一个顶点

引出 $(n - 3) = 2$ 条对角线
分割成 $(n - 2) = 3$ 个三角形



$n = 6$ 边形,
 从一个顶点引出
 $(n - 3) = 3$ 条对角线
 分割成 $(n - 2) = 4$ 个三角形



$n = 7$ 边形
 , 从一个顶点引出
 $(n - 3) = 4$ 条对角线
 分割成 $(n - 2) = 5$ 个三角形

证明思路：化多边形为三角形

我们知道三角形的内角和是 180° 。如果能把一个 n 边形分割成若干个互不重叠的三角形，那么这些三角形的内角和的总和，就等于该多边形的内角和。

证明过程

第 1 步：观察特例

- **四边形** ($n = 4$)：从一个顶点出发，可以引出 1 条对角线，将四边形分割成 2 个三角形。
 内角和 $= 2 \times 180^\circ = (4 - 2) \times 180^\circ$ 。
- **五边形** ($n = 5$)：从一个顶点出发，可以引出 2 条对角线，将五边形分割成 3 个三角形。
 内角和 $= 3 \times 180^\circ = (5 - 2) \times 180^\circ$ 。

- **六边形** ($n = 6$): 从一个顶点出发, 可以引出 3 条对角线, 将六边形分割成 4 个三角形。

$$\text{内角和} = 4 \times 180^\circ = (6 - 2) \times 180^\circ.$$

第 2 步: 推广到 n 边形 对于任意的 n 边形 ($n \geq 3$), 我们任选其中一个顶点 A :

1. 顶点 A 本身不能与自己连线。
2. 顶点 A 与它相邻的两个顶点连线是多边形的边, 不是对角线。
3. 因此, 从顶点 A 出发, 可以向除了自身和相邻两点之外的其余顶点引对角线。

所以, 从一个顶点出发, 一共可以引出 $(n - 3)$ 条对角线。

第 3 步: 计算三角形个数与内角和 这 $(n - 3)$ 条对角线, 将整个 n 边形分割成了 $(n - 2)$ 个三角形。因为这些三角形的所有内角恰好拼成了 n 边形的所有内角, 所以:

$$n \text{ 边形的内角和} = \text{三角形个数} \times 180^\circ$$

$$\text{即: } \text{内角和} = (n - 2) \times 180^\circ$$

结论

通过上述推导, 我们证明了任意 n 边形的内角和公式为:

$$(n - 2) \times 180^\circ$$